PHOENIX AUTOCALL

Structured Products Analyzer

Un outil Excel/VBA pour comprendre, simuler et analyser les flux et les risques d'un produit structuré sur **un seul sous-jacent**.

8	20 000	2	5
sous-jacents	tirages MC max.	modes de scénario	courbes statistiques

UN PROJET À LA CROISÉE DE LA FINANCE ET DU DÉVELOPPEMENT

L'application applique les règles d'un **Phoenix Autocall** à des scénarios historiques, personnalisés et simulés. Les calculs de milliers de trajectoires sont réalisés par le **moteur VBA** ; Excel sert d'interface, de tableau de bord et de support d'analyse.

01 / CONFIGURATION

Choix de l'actif, du nominal, des coupons, des barrières et des hypothèses.

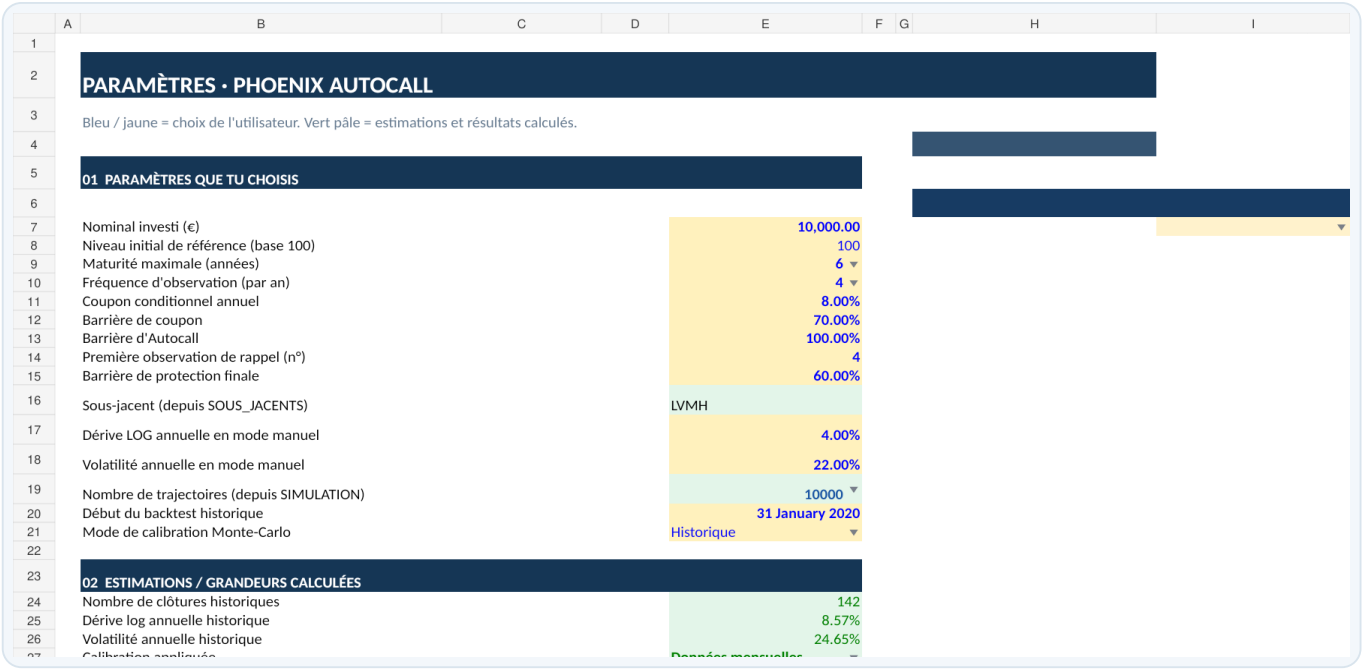
02 / MODÉLISATION

Volatilité historique ou scénario manuel ; trajectoires lognormales.

03 / RESTITUTION

Flux, rappels, pertes, quartiles, moyenne et synthèse du produit.

APERÇU DE L'INTERFACE DE PARAMÉTRAGE



PARAMÈTRES · PHOENIX AUTOCALL

Bleu / jaune = choix de l'utilisateur. Vert pâle = estimations et résultats calculés.

01 PARAMÈTRES QUE TU CHOISIS

Nominal investi (€)	10,000.00
Niveau initial de référence (base 100)	100
Maturité maximale (années)	6
Fréquence d'observation (par an)	4
Coupon conditionnel annuel	8.00%
Barrière de coupon	70.00%
Barrière d'Autocall	100.00%
Première observation de rappel (n°)	4
Barrière de protection finale	60.00%
Sous-jacent (depuis SOUS_JACENTS)	LVMH
Dérive LOG annuelle en mode manuel	4.00%
Volatilité annuelle en mode manuel	22.00%
Nombre de trajectoires (depuis SIMULATION)	10000
Début du backtest historique	31 January 2020
Mode de calibration Monte-Carlo	Historique

02 ESTIMATIONS / GRANDEURS CALCULÉES

Nombre de clôtures historiques	142
Dérive log annuelle historique	8.57%
Volatilité annuelle historique	24.65%

Capture de l'interface de travail ; paramètres et estimations donnés à titre d'exemple.

De la donnée au profil de risque

CALIBRATION DU SOUS-JACENT

MODE HISTORIQUE

Estimation des log-rendements mensuels, de leur moyenne annualisée et de la volatilité annualisée.

$$\sigma \text{ annuel} = \sigma \text{ mensuel} \times \sqrt{12}$$

HYPOTHÈSES MANUELLES

L'utilisateur impose la dérive logarithmique et la volatilité annuelles pour tester la sensibilité du produit.

$$S(t+1) = S(t) \times \exp(\mu m + \sigma m\, Z)$$

CHAÎNE DE CALCUL

DONNÉES → Cours ou hypothèses

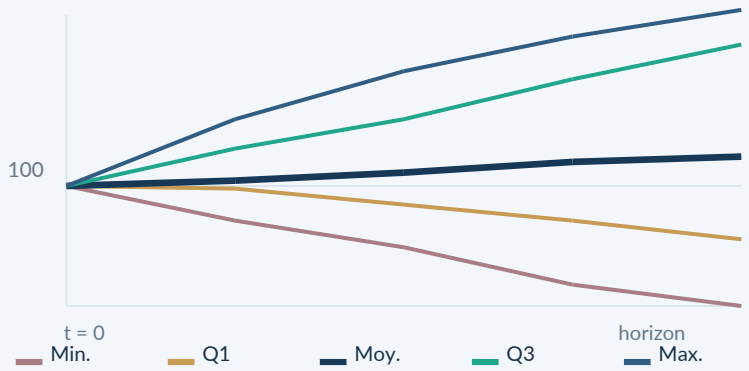
VBA → Tirages Monte-Carlo

PHOENIX → Coupons & rappel

EXCEL → Courbes & bilan

VISUALISATION ET INDICATEURS

Distribution des niveaux du sous-jacent



LECTURE DU BILAN

- Gain et coupons moyens
- Probabilité de rappel
- Perte en capital
- Durée effective
- Quantiles des gains

Courbes *schématiques* : elles illustrent la dispersion, pas une exécution chiffrée du modèle.

CONDITIONS DU PRODUIT ET LIMITES

Exemple de contrat : nominal 10 000 €, coupon conditionnel 8 %/an, seuil coupon 70 %, rappel 100 % à partir de la 4e observation trimestrielle, protection finale 60 %, sans mémoire. La protection est testée uniquement à maturité si le produit n'a pas été rappelé.

Attention : simulations de rendements nominaux non actualisés, et non prix de marché. Les résultats ne couvrent pas complètement risque émetteur, liquidité, frais, volatilité implicite ou changements de régime.